Resultados del Analizador

Ansiedad ante los exámenes en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana: diferencias según el sexo y el grado, 2026
estudiantes de secundaria · Lima Metropolitana
Datos: 300 casos y 25 variables, generados en el Simulador
StatSim Pro 2027.01.20 · 21 de octubre de 2026

⚖️ Comparación entre grupos

Descriptivos por grupo

Grupo	n	Media	DE	Mediana
4.° de secundaria	97	24.03	4.11	24.00
3.° de secundaria	97	23.21	4.16	24.00
5.° de secundaria	96	25.35	3.84	26.00

Supuestos

Grupo	n	Prueba	p	Decisión
4.° de secundaria	97	K-S (Lilliefors)	.159	Normal
3.° de secundaria	97	K-S (Lilliefors)	.006	No normal
5.° de secundaria	96	K-S (Lilliefors)	.066	Normal
Levene (varianzas)		F(2, 287)	.730	Homogéneas

> 💡 **Los porqués del protocolo. ¿Por qué Levene vigila las varianzas?** Porque su truco es convertir cada dato en su desviación absoluta respecto al centro de su grupo y hacerles un análisis de varianza a *esas desviaciones*: si un grupo es más disperso, sus desviaciones promedian más alto y la F lo delata. Importa porque las pruebas clásicas reparten el error asumiendo dispersiones iguales — con varianzas desiguales, sus p-valores pierden calibración (y por eso existe la variante de Welch, que renuncia a ese supuesto). **¿Por qué Kruskal-Wallis usa rangos?** Porque cambia la pregunta a una más robusta: no «¿difieren las medias?» sino «¿los valores de un grupo *tienden a superar* a los del otro?». Al ordenar todos los datos y trabajar con posiciones (1.°, 2.°, 3.°…), las distancias exactas — donde viven los atípicos y la no-normalidad que invalidaron la prueba paramétrica — se vuelven irrelevantes: el caso más extremo es solo «el último de la fila».

Prueba aplicada: Kruskal-Wallis

Elegida porque al menos un grupo se aparta de la normalidad: se emplea la alternativa por rangos.

Estadístico	gl	p	Efecto (ε^2)	Magnitud	Decisión
12.388	(2)	.002	.043	pequeño	**Diferencias significativas**

Comparaciones por pares (post-hoc, corrección de Holm)

Cada par se contrasta con la z de Dunn, que compara los rangos promedio de la ordenación conjunta de todos los grupos, la misma de Kruskal-Wallis; los p se corrigen por Holm.

Par	Prueba	Estadístico	p	p (Holm)	Decisión
4.° de secundaria vs 3.° de secundaria	z de Dunn	1.337	.181	.181	No significativa
4.° de secundaria vs 5.° de secundaria	z de Dunn	-2.155	.031	.062	No significativa

3.° de secundaria vs 5.° de secundaria	z de Dunn	-3.489	< .001	.001	**Significativa**

Se comparó General_I entre los 3 grupos de Grado: 4.° de secundaria (M = 24.03, DE = 4.11), 3.° de secundaria (M = 23.21, DE = 4.16), 5.° de secundaria (M = 25.35, DE = 3.84). Dado que al menos un grupo se aparta de la normalidad: se emplea la alternativa por rangos, se aplicó la prueba Kruskal-Wallis, que resultó estadísticamente significativa (p = .002; α = .05): existen diferencias reales entre los grupos en General_I. El tamaño del efecto (ε^2 = .043) indica una magnitud pequeño, es decir, la relevancia práctica de la diferencia observada más allá de su significancia. Las comparaciones por pares (z de Dunn) con corrección de Holm localizan las diferencias en: 3.° de secundaria vs 5.° de secundaria (p de Holm = .001).

Asociación de Variables Categóricas (Chi-cuadrado)

Prueba de independencia entre **Nivel_I** y **Sexo**. Evalúa si las dos variables categóricas están asociadas; la V de Cramér mide la fuerza de la asociación.

Tabla de contingencia (frecuencias observadas)

Nivel_I \ Sexo	Hombre	Mujer	Total
Alta	27	56	**83**
Baja	42	30	**72**
Moderada	73	62	**135**
Total	**142**	**148**	**290**

Residuos tipificados corregidos (Haberman)

Nivel_I \ Sexo	Hombre	Mujer
Alta	**−3.55** *	**3.55** *
Baja	1.83	−1.83
Moderada	1.62	−1.62

En negrita, |z| > 1.96: la combinación aparece más (positivo) o menos (negativo) de lo que se esperaría si las variables fueran independientes. Con *, también con la corrección de Bonferroni para las 6 casillas (|z| > 2.64).

Chi-cuadrado de Pearson:	**$\chi^2(2) = 12.910$**
p-valor:	**.002**
Prueba exacta de Fisher:	**p = .001** (exacta)
V de Cramér (tamaño del efecto):	**.211** [IC 95 %: .083, .319] (asociación débil)
N:	290
Decisión sobre H_0:	**SE RECHAZA H_0**

Interpretación

Existe una asociación estadísticamente significativa entre Nivel_I y Sexo ($\chi^2(2) = 12.91$, $p = .002$). La V de Cramér (.211 [IC 95 %: .083, .319]) indica una asociación débil. Las dos variables no son independientes; los residuos corregidos señalan las combinaciones que más se apartan de la independencia.